

LỚP TOÁN CÔ THÚY SĐT: 0935.322.328 Địa chỉ: 50/2C Phạm Thị Liên	ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 12 – NĂM HỌC 2026 – 2027 Môn: TOÁN 12 – THPT Số 3 Bảo Thắng Thời gian làm bài: 25 phút (Không kể thời gian phát đề)	
Họ và tên thí sinh:	Số báo danh:	Mã đề thi 0101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi

thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	4	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số là

- A. -1 . B. 1 . C. 4 . D. 0 .

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	1	$\nearrow$	$+\infty$

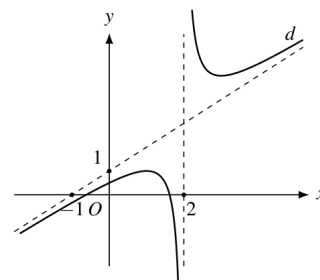
Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

- A. $x = 0$. B. $x = 1$. C. $x = 2$. D. $x = 3$.

Câu 3.

Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình bên. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

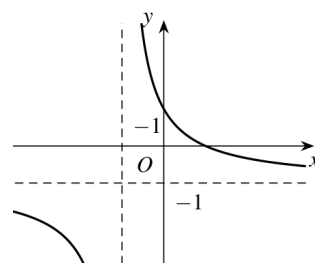
- A. $y = x - 1$. B. $y = -x + 1$. C. $y = x + 1$. D. $y = 2$.



Câu 4.

Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho có phương trình là

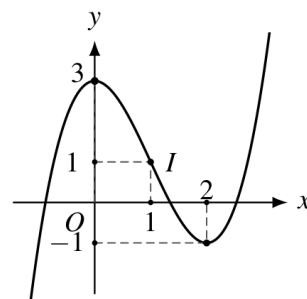
- A. $y = -1$. B. $y = 1$. C. $x = 1$. D. $x = -1$.



Câu 5.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị là

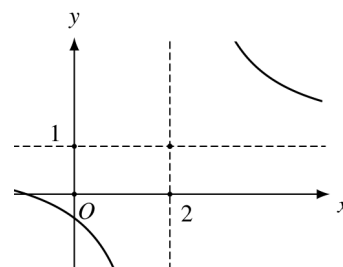
- A. $I(0; 1)$. B. $I(1; 1)$. C. $I(1; 0)$. D. $I(2; -1)$.



Câu 6.

Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

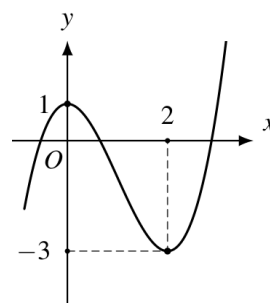
- A. $y = \frac{x + 1}{x + 2}$. B. $y = \frac{x - 5}{x - 2}$. C. $y = \frac{x + 1}{x - 2}$. D. $y = \frac{-x + 1}{x - 2}$.



Câu 7.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.



Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	1	$+\infty$	1

Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.
 B. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
 C. Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
 D. Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$						
$f'(x)$		+	0	-	-	0	+				
$f(x)$		$-\infty$	$\nearrow$	1	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	5	$\nearrow$	$+\infty$

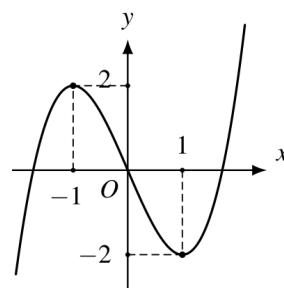
Khoảng nào sau đây là một khoảng nghịch biến của hàm số?

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(1; 3)$. C. $(1; 2)$. D. $(3; +\infty)$.

Câu 10.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là

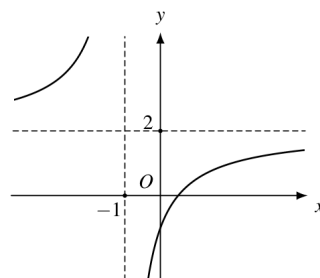
- A. $x = -1$. B. $x = 0$. C. $x = 1$. D. $x = 2$.



Câu 11.

Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$) có đồ thị như hình bên. Tâm đối xứng của đồ thị là

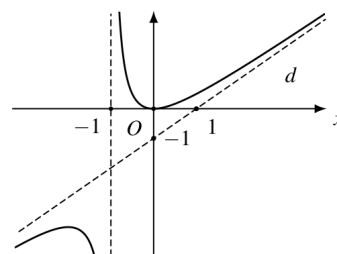
- A. $I(1; 2)$. B. $I(2; 1)$. C. $I(-1; 2)$. D. $I(2; -1)$.



Câu 12.

Cho hàm số phân thức $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$ ($a \neq 0, p \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu) có đồ thị như hình bên. Đường tiệm cận xiên d của đồ thị có phương trình là

- A. $y = x + 1$. B. $y = x - 1$. C. $y = -x - 1$. D. $y = -1$.

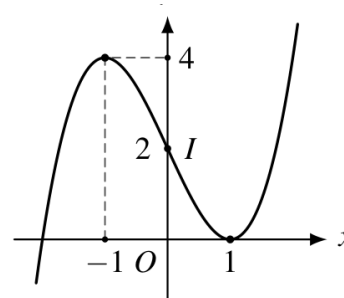


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

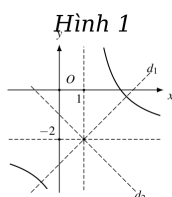
Câu 1.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên, trong đó điểm $I(0; 2)$ được đánh dấu. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



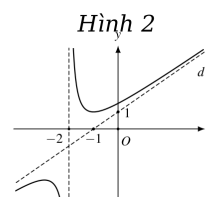
- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$. b) Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = -1$.
c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0. d) Điểm $I(0; 2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.

Câu 2. Cho các biểu diễn như dưới đây. Trong đó, Hình 1 và bảng biến thiên lần lượt là đồ thị và bảng biến thiên của hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($ac \neq 0, ad - bc \neq 0$); Hình 2 là đồ thị của hàm số $y = \frac{mx^2 + nx + p}{qx + r}$ ($mq \neq 0$, đa thức tử không chia hết cho đa thức mẫu).



Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$+\infty$
$f'(x)$	-		-
$f(x)$	-2	$+\infty$	-2



Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Ở Hình 1, đường tiệm cận đứng của đồ thị là $x = 1$.
b) Ở Hình 1, cả d_1 và d_2 đều là trục đối xứng của đồ thị.
c) Bảng biến thiên cho thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
d) Ở Hình 2, đường tiệm cận xiên d có phương trình $y = x - 1$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x + 1)(x - 1)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.
b) Hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.
c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$.
d) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -1 .

Câu 4. Cho hàm số $y = \frac{x^2}{x - 1}$. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.
b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng $(0; 1)$ và $(1; 2)$.
c) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
d) Đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên $y = x + 1$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ có đạo hàm $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Tìm điểm cực đại của hàm số đã cho.

KQ:

--	--	--	--

Câu 2. Cho hàm số $y = g(x) = -x^3 + 3x + 2$ có đạo hàm $g'(x) = 3(1 - x^2)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$ có đạo hàm $f'(x) = -\frac{3}{(x - 1)^2}$ với mọi $x \neq 1$. Trong hai khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$, hàm số nghịch biến trên bao nhiêu khoảng?

KQ:

--	--	--	--

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2}{x + 1}$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{x(x + 2)}{(x + 1)^2}$ với mọi $x \neq -1$. Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

KQ:

--	--	--	--

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$. Gọi M và m lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số. Tính $M + m$.

KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Cho hai hàm số $y = g(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$ và $y = h(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x - 2}$. Gọi a là tung độ tiệm cận ngang của đồ thị hàm số g , b là hệ số tự do của tiệm cận xiên $y = x + b$ của đồ thị hàm số h . Tính $a + b$.

KQ:

--	--	--	--

———— HẾT ————